Ультразвуковая локальная навигация

Смирнов Егор Ильич

1 Введение

Надёжная локальная навигация является одним из ключевых условий безопасной и устойчивой работы беспилотных летательных аппаратов в стеснённых пространствах и в условиях ухудшенного или отсутствующего приёма сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS/ГЛОНАСС). Даже в случае привязного летательного аппарта, когда полёт механически ограничен тросом, задача точного и быстрого определения координат остаётся критичной: она необходима для стабилизации и компенсации внешних возмущений (ветер, натяжение троса), а также для реализации режимов удержания позиции и сопровождения объектов. Это особенно важно для БПЛА, несущих на себе телекоммуникационное оборудование. Область покрытия и возможность передачи сигнала напрямую зависят от положения летательного аппарата.

На практике применяются различные подходы к локализации БПЛА. Спутниковая навигация (GNSS, включая дифференциальные и RTK-решения) обеспечивает абсолютные координаты на открытой местности, однако её точность и доступность существенно снижаются вблизи сооружений, в условиях загрязненного эфира, внутри помещений и в городской застройке. Визуальные методы (оптический поток, визуальная одометрия, визуально-инерциальные системы) способны обеспечивать высокую точность, однако зависят от освещённости, текстуры сцены и динамики окружающей среды; кроме того, они, как правило, требуют значительных вычислительных ресурсов. Лидарная одометрия отличается хорошей информативностью, однако сильно зависима от погодных условий. Инфраструктурные системы захвата движения (motion capture) обеспечивают выдающуюся точность, но применимы только в специально оборудованных зонах и дорогостоящи в развёртывании.

Ультразвуковая навигация представляет собой привлекательный вариант для задач ближнего радиуса действия благодаря низкой стоимости, малому энергопотреблению и доступности компактных излучателей и приёмников. В таких системах положение объекта оценивается по времени распространения акустического сигнала между передатчиками и приёмниками с последующим пересчётом временных измерений в расстояния на основе величины скорости звука. В зависимости от архитектуры могут применяться схемы измерения времени пролёта (ToF — от англ. *Time of Flight*), разности времён прихода (TDoA — от англ. *Time Difference of Arrival*) или их комбинации с геометрическими методами триангуляции/мультилатерации. В отличие от чисто бортовых методов измерения, ультразвуковые системы позволяют опираться на внешние маяки и могут сохранять работоспособность даже в тех условиях, где оптика даёт сбои. Вместе с тем ультразвуковое позиционирование имеет ограничения: сравнительно малую дальность и отражения сигнала от поверхностей.

В настоящей работе рассматривается задача локальной навигации привязного БПЛА относительно платформы (в том числе потенциально подвижной) с использованием ультразвуковых измерений в качестве основного источника координатной информации.

2 Описание системы

Рассматриваемая система состоит из привязного БПЛА и наземной платформы, на которой размещается ультразвуковая опорная подсистема. Платформа может быть стационарной или мобильной, поэтому все измерения и вычисления выполняются в системе координат, связанной с платформой, а при необходимости, учитываются её наклоны.

В базовой конфигурации на платформе устанавливаются несколько ультразвуковых опорных узлов (далее — якоря), разнесённых на максимально возможное расстояние друг от друга. Геометрия якорей считается известной: координаты каждого якоря заранее задаются в системе координат платформы. На БПЛА размещается ответная часть — ультразвуковой излучатель или приёмник (в зависимости от выбранной архитектуры), ориентированный в сторону платформы и работающий в зоне прямой видимости опорных узлов.

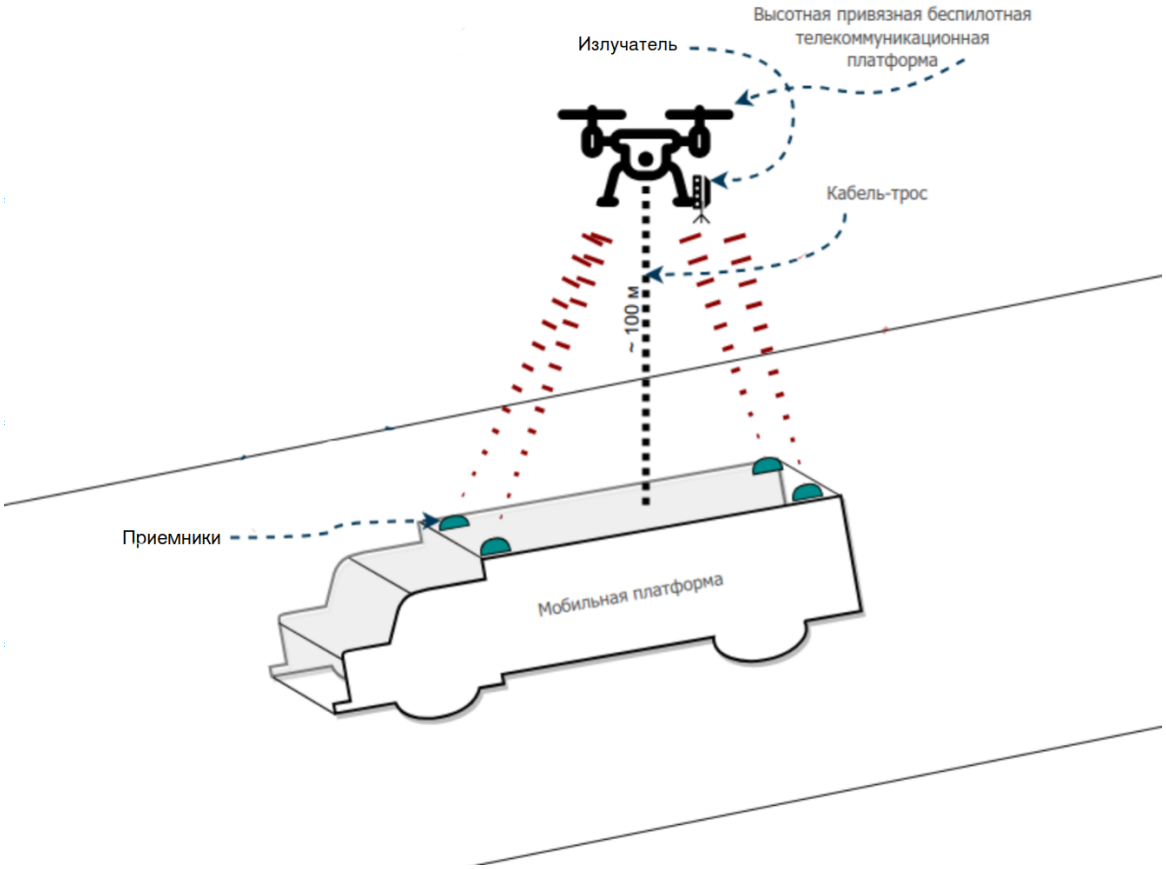


Рис. 1: Общая схема системы локальной навигации привязного БПЛА относительно платформы

Принцип работы системы следующий. Опорные узлы на платформе и бортовой узел на БПЛА формируют набор измерений времени распространения акустических импульсов. По измеренным временам вычисляются расстояния до якорей, после чего координаты БПЛА определяются методом трилатерации в системе координат платформы.

Для получения корректных расстояний требуется синхронизация времени между передающей и принимающей сторонами. В привязном варианте синхронизирующий сигнал может быть передан по кабелю-тросу; альтернативно возможна радиосинхронизация.

Если платформа подвержена наклонам, на ней размещается инерциальный датчик (например, акселерометр/IMU), позволяющий оценивать ориентацию платфор-

мы относительно горизонта и, при необходимости, пересчитывать координаты из платформенной системы координат в требуемую внешнюю систему отсчёта.

3 Математическое описание системы

3.1 Максимальная дальность работы

Под дальностью работы нужно понимать максимальное расстояние между излечателем и приемником, при котором приемник может стабильно детектировать сигнал.
Это расстояние зависит от нескольких факторов:

- Мощность излучателя
- Чувствительность приемника
- Уровень шума в среде
- Затухание звукового сигнала в среде

Остановимся подробнее на затухании звука.

Интенсивность звука убывает с расстоянием как:

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x} \tag{1}$$

α — коэффициент затухания, дБ/м

Согласно стандарту ISO 9613-1:1993 [1] , коэффициент затухания рассчитывается по формуле:

$$\alpha = 8.686 \cdot f^2 \cdot \left[1.84 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{p_r}{p_a} \cdot \left(\frac{T}{T_r}\right)^{0.5} + \left(\frac{T}{T_r}\right)^{-2.5} \cdot \left(\frac{0.01275 \cdot e^{-2239.1/T}}{f_{r,O} + \frac{f^2}{f_{r,O}}} + \frac{0.1068 \cdot e^{-3352.0/T}}{f_{r,N} + \frac{f^2}{f_{r,N}}} \right) \right] \tag{2}$$

где:

- α — коэффициент затухания, дБ/м;
- f — частота звука, Гц;
- p_a — атмосферное давление, кПа;
- $p_r = 101.325$ кПа — опорное давление;
- T — температура воздуха, К;
- $T_r = 293.15$ К — опорная температура;
- $f_{r,O}$ — частота релаксации кислорода, Гц;
- $f_{r,N}$ — частота релаксации азота, Гц.

Частоты релаксации рассчитываются по формулам:

$$f_{r,O} = \frac{p_a}{p_r} \left(24 + 4.04 \cdot 10^4 h \frac{0.02 + h}{0.391 + h} \right) \tag{3}$$

$$f_{r,N} = \frac{p_a}{p_r} \left(\frac{T}{T_r}\right)^{-1/2} \left(9 + 280 \cdot h \cdot \exp\left(-4.170 \left[\left(\frac{T}{T_r}\right)^{-1/3} - 1 \right] \right) \right) \tag{4}$$

где h — молярная концентрация водяного пара:

$$h = h_r \cdot \frac{p_{sat}}{p_a} \tag{5}$$

Здесь h_r — относительная влажность, p_{sat} — давление насыщенного пара, которое рассчитывается по формуле:

$$p_{sat} = p_r \cdot 10^{-6.8346 \cdot \left(\frac{T_{01}}{T}\right)^{1.261} + 4.6151} \tag{6}$$

где $T_{01} = 273.16$ K — температура тройной точки воды.

По формуле (2) видно, что коэффициент затухания прямо пропорционален квадрату частоты f. Поэтому для обеспечения максимальной дальности частоты необходимо выбирать как можно ниже.

Для текущей системы была выбрана частота 25 кГц, она достаточно низкая для обеспечения дальности и при этом находится вне слышимого диапазона.

Расчеты для этой частоты показали максимальное расстояние 35.6 метров.
Вычисления производились при следующих параметрах:

- относительная влажность — 50%
- температура воздуха — $20\,^{\circ}$C
- мощность УК излучателя — 105 дБ (SPL — Sound Pressure Level, на расстоянии 1 м от источника)
- чувствительность УК приёмника — -95 дБ

Следует отметить, что приведённая оценка является приблизительной; реальная дальность существенно зависит от конкретной реализации системы и внешних условий.

3.2 Точность измерений расстояния

Расстояние от БПЛА до якоря измеряется следующим образом: в известный момент времени излучатель на БПЛА испускает сигнал. Спустя некоторое время приёмник на якоре его детектирует. Так как микроконтроллеры на излучателе и приёмнике синхронизированы, время, которое потребовалось для передачи сигнала, известно. Умножив его на скорость звука, получим искомое расстояние.

Значение мы будем получать с определенной погрешностью, разобьем ее на части (Рис 2)

3.2.1 Скорость звука

Для определения расстояния нам необходимо знать скорость звука. Именно ошибка при вычислении скорости вызывает систематическую ошибку в определении расстояний.

Скорость звука c в газе является термодинамической величиной. Для влажного воздуха в приближении идеальной газовой смеси её можно оценить по выражению

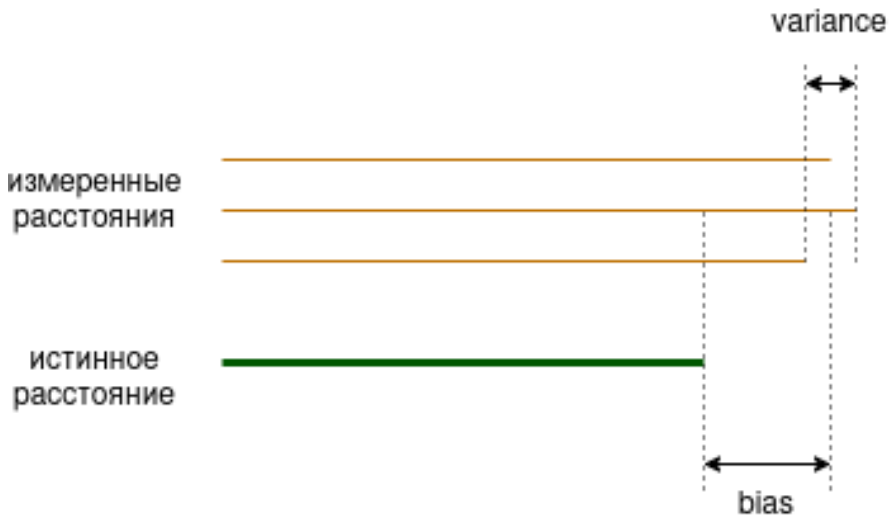


Рис. 2: Ошибка при определении расстояния

$$c = \sqrt{\gamma\, R_{\text{mix}}\, T}, \tag{7a}$$

$$R_{\text{mix}} = \frac{R}{M_{\text{mix}}}, \tag{7b}$$

$$M_{\text{mix}} = (1 - x_v)\, M_d + x_v\, M_v, \tag{7c}$$

$$x_v = \frac{p_v}{p}, \tag{7d}$$

$$p_v = h\, p_{\text{sat}}(T), \tag{7e}$$

$$p_{\text{sat}}(T) = 611.21\ \exp\left(\frac{17.502\,(T - 273.15)}{T - 32.19}\right), \tag{7f}$$

$$\gamma = \frac{c_{p,\text{mix}}}{c_{v,\text{mix}}} = \frac{c_{p,\text{mix}}}{c_{p,\text{mix}} - R_{\text{mix}}}, \tag{7g}$$

$$c_{p,\text{mix}} = (1 - x_v)\, c_{p,d}(T) + x_v\, c_{p,v}(T). \tag{7h}$$

Выражения (7) основаны на работе [3]. Здесь $p_{\text{sat}}(T)$ вычисляется по формуле Тетенса, применимой в диапазоне $-20 \ldots 50$ °C.

После подстановки всех промежуточных величин в (7) получается явное выражение c как функции трёх измеряемых параметров (T, p, h):

$$c(T, p, h) = \sqrt{\frac{c_{p,\text{mix}}(T, p, h)\, R\, T}{M_{\text{mix}}(T, p, h)\left[c_{p,\text{mix}}(T, p, h) - R/M_{\text{mix}}(T, p, h)\right]}}, \tag{8}$$

где мольная доля пара и производные от неё величины имеют вид

$$x_v(T, p, h) = \frac{h\, p_{\text{sat}}(T)}{p},$$

$$M_{\text{mix}}(T, p, h) = M_d + x_v(T, p, h)\,(M_v - M_d),$$

$$c_{p,\text{mix}}(T, p, h) = c_{p,d} + x_v(T, p, h)\,(c_{p,v} - c_{p,d}).c_{p,d} \approx 1005\ \text{J/(kg}\cdot\text{K)}, \qquad c_{p,v} \approx 1850\ \text{J/(kg}\cdot\text{K)}.$$

Обозначения, используемые в (7), приведены в табл. 1.

Таблица 1: Обозначения в модели скорости звука во влажном воздухе

Обозначение	Значение	Единицы
c	скорость звука	м/с
T	абсолютная температура	K
p	общее давление	Pa
h	относительная влажность $(0 \dots 1)$	–
x_v	мольная доля водяного пара	–
p_v	парциальное давление пара	Pa
$p_{\text{sat}}(T)$	давление насыщенного пара	Pa
R	универсальная газовая постоянная (8.314462618)	$\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
M_d	молярная масса сухого воздуха (0.0289652)	kg/mol
M_v	молярная масса воды (0.01801528)	kg/mol
M_{mix}	молярная масса смеси	kg/mol
R_{mix}	удельная газовая постоянная смеси	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$c_{p,d}(T)$	теплоёмкость сухого воздуха при $p = \text{const}$	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$c_{p,v}(T)$	теплоёмкость водяного пара при $p = \text{const}$	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$c_{p,\text{mix}}$	теплоёмкость смеси при $p = \text{const}$	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$c_{v,\text{mix}}$	теплоёмкость смеси при $V = \text{const}$	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
γ	показатель адиабаты смеси	–

Погрешность измерения параметров среды. Для расчёта скорости звука по формулам (7) требуются значения температуры T, давления p и относительной влажности h. В реальной системе эти параметры измеряются датчиками, что вносит дополнительную погрешность в определение скорости звука.

В качестве датчика рассмотрим:

- **BME280** (температура, давление, влажность): погрешность температуры $\pm 0.5\,^\circ$C, погрешность давления ± 1.2 hPa (± 120 Pa), погрешность влажности ± 3%.

Погрешность модели. Погрешность модели $\Delta_{\text{мод}}$ определяется совокупностью приближений, использованных при выводе формул (7). Рассмотрим составляющие:

1. **Приближение идеального газа.** Уравнения (7) основаны на модели идеального газа. Реальные свойства воздуха описываются вторыми вириальными коэффициентами. Согласно анализу Cramer [3], учёт нелинейности уравнения состояния вносит поправку порядка 10^{-4} (~ 0.03 м/с). Принимаем $\Delta_{\text{ид}} \approx 0.05$ м/с с запасом.

2. **Упрощение теплоёмкостей.** В формулах (7) теплоёмкости $c_{p,d}$ и $c_{p,v}$ принимаются постоянными. На самом деле они зависят от температуры. При изменении температуры от 0 до $40\,^\circ$C относительное изменение $c_{p,d}$ составляет около 0.1%, что даёт погрешность скорости звука $\Delta_{\text{ср}} \approx 0.3$ м/с.

3. **Формула Тетенса.** Для расчёта давления насыщенного пара $p_{\text{sat}}(T)$ используется формула Тетенса, применимая в диапазоне $-20 \dots 50\,^\circ$C с относительной погрешностью менее 0.5%. Влияние на скорость звука незначительно: $\Delta_{\text{Тетенс}} \approx 0.01$ м/с.

4. **Физические константы.** Универсальная газовая постоянная R и молярные массы M_d, M_v известны с точностью лучше 10^{-5} (CODATA), их вклад пренебрежимо мал.

Полная погрешность модели по закону накопления погрешностей:

$$\Delta_{\text{мод}} = \sqrt{\Delta_{\text{ид}}^2 + \Delta_{\text{ср}}^2 + \Delta_{\text{Тетенс}}^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.30^2 + 0.01^2} \approx 0.31 \text{ m/s}. \tag{9}$$

Полная погрешность скорости звука. Погрешность определения c складывается из погрешностей измерения параметров и погрешности модели:

$$\Delta c = \sqrt{\left(\frac{\partial c}{\partial T}\Delta T\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial p}\Delta p\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial h}\Delta h\right)^2 + \Delta_{\text{мод}}^2}. \tag{10}$$

Для оценки частных производных при околонормальных условиях ($T \approx 293$ K, $p \approx 101325$ Pa, $h \approx 0.5$) получаем:

$$\frac{\partial c}{\partial T} \approx 0.60 \text{ m/(s} \cdot \text{K)}, \tag{11}$$

$$\frac{\partial c}{\partial p} \approx -4.7 \cdot 10^{-4} \text{ m/(s} \cdot \text{Pa)}, \tag{12}$$

$$\frac{\partial c}{\partial h} \approx 0.08 \text{ m/s}. \tag{13}$$

Подставляя погрешности датчиков BME280 ($\Delta T = 0.5$ K, $\Delta p = 120$ Pa, $\Delta h = 0.03$) и $\Delta_{\text{мод}} = 0.31$ м/с:

$$\Delta c_T = 0.60 \cdot 0.5 = 0.30 \text{ m/s}, \tag{14}$$

$$\Delta c_p = 4.7 \cdot 10^{-4} \cdot 120 \approx 0.06 \text{ m/s}, \tag{15}$$

$$\Delta c_h = 0.08 \cdot 0.03 \approx 0.002 \text{ m/s}. \tag{16}$$

Полная погрешность:

$$\Delta c = \sqrt{0.30^2 + 0.06^2 + 0.002^2 + 0.31^2} \approx \sqrt{0.186} \approx 0.43 \text{ m/s}. \tag{17}$$

Таким образом, при использовании датчиков среднего класса точности полная погрешность определения скорости звука составляет около ± 0.43 m/s ($\sim \pm 0.13\%$). Основной вклад вносят погрешность измерения температуры ($\sim 70\%$) и погрешность модели ($\sim 52\%$); влияние давления и влажности значительно меньше.

Проверка по табличным данным. Для верификации оценки погрешности модели выполним сравнение расчётного значения скорости звука с табличными данными при стандартных условиях (сухой воздух, $T = 273.15$ K, $p = 101325$ Па, $h = 0$).

По формулам (7) при $h = 0$ получаем $x_v = 0$, $M_{\text{mix}} = M_d$, $R_{\text{mix}} = R/M_d$, $\gamma = c_{p,d}/(c_{p,d} - R_{\text{mix}})$, откуда

$$c_{\text{расч}} = \sqrt{\gamma \frac{R}{M_d} T} = \sqrt{1.402 \cdot \frac{8.314}{0.028965} \cdot 273.15} \approx 331.3 \text{ m/s}. \tag{18}$$

Табличное значение скорости звука в сухом воздухе при 0 °C и нормальном атмосферном давлении согласно [2] составляет $c_{\text{табл}} = 331.29$ м/с. Разница между расчётным и табличным значениями:

$$\Delta c_{\text{проверка}} = |c_{\text{расч}} - c_{\text{табл}}| \approx |331.3 - 331.29| = 0.01 \text{ m/s}. \tag{19}$$

Полученное расхождение ($\sim 0.003\%$) значительно меньше оценённой погрешности модели $\Delta_{\text{мод}} \approx 0.31$ м/с, что подтверждает корректность оценки с запасом. Разница объясняется округлениями констант в расчёте и не учтённым влиянием реальных свойств газа (вторые вириальные коэффициенты), которое как раз и даёт основной вклад в $\Delta_{\text{мод}}$.

Выводы. Проведённый анализ показал, что при использовании недорогих датчиков типа BME280 основная погрешность определения скорости звука (~ 0.43 м/с) определяется погрешностью измерения температуры (0.30 м/с) и погрешностью модели (0.31 м/с). Проверка по табличным данным подтвердила, что оценка погрешности модели является консервативной (завышенной), что приемлемо для инженерных расчётов.

3.2.2 Точность измерений времени

Микроконтроллер измеряет время, которое потребовалось сигналу, чтобы долететь от излучателя до приемника. Он это делает дискретно, следовательно всегда будет существовать погрешность Δt.

Ошибка измерений расстояния будет соответсвенно:

$$\pm d = \frac{c}{2\Delta t} \tag{20}$$

Приведем характерные значения:

Δt	d
1 мкс	0.17 мм
10 мкс	1.7 мм
100 мкс	17 мм
1000 мкс	17 см

Современные микроконтроллеры позволяют измерять время с точностью ≤ 10 мкс, это даёт ошибку в 2 мм. Именно эту ошибку мы называем случайной, она будет индивидуальной для каждого измерения.

Итоги

- Систематическая ошибка - 0.12 %
- Случайная ошибка - 2 мм

3.2.3 Точность определения координат

При трилатерации в трёхмерном пространстве точность определения координат зависит не только от точности измерения расстояний до якорей, но и от их геометрического расположения. Данный эффект описывается коэффициентом геометрического ослабления точности (GDOP — Geometric Dilution of Precision) [4, 5].

Коэффициент GDOP характеризует влияние геометрии расположения якорей на распространение **случайных** ошибок измерения расстояний в ошибку оценки координат. В рамках линейной модели оценивания с нулевым средним ошибок измерений GDOP определяет ковариацию оценки координат. Систематические ошибки приводят к смещению оценки и не описываются коэффициентом GDOP [8, 7].

Постановка задачи. Рассмотрим четыре якоря, расположенные в вершинах квадрата в плоскости $z = 0$:

$$A_1(+a/2, +a/2, 0), \quad A_2(-a/2, +a/2, 0), \quad A_3(-a/2, -a/2, 0), \quad A_4(+a/2, -a/2, 0).$$

Объект находится в точке $P(0, 0, H)$ на высоте H над центром квадрата. Измеренные расстояния до якорей:

$$d_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + \varepsilon_i,$$

где ε_i — случайная ошибка измерения с дисперсией σ_d^2.

Матрица Якоби. Линеаризуем уравнения в окрестности истинной позиции. Пусть $D = \sqrt{a^2/2 + H^2}$ — расстояние от объекта до каждого якоря. Матрица Якоби имеет вид:

$$J = \begin{pmatrix} +\frac{a}{2D} & +\frac{a}{2D} & -\frac{H}{D} \\ -\frac{a}{2D} & +\frac{a}{2D} & -\frac{H}{D} \\ -\frac{a}{2D} & -\frac{a}{2D} & -\frac{H}{D} \\ +\frac{a}{2D} & -\frac{a}{2D} & -\frac{H}{D} \end{pmatrix}.$$

Вычисление $J^T J$. Благодаря симметрии расположения якорей матрица $J^T J$ является диагональной:

$$J^T J = \begin{pmatrix} \frac{a^2}{D^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a^2}{D^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4H^2}{D^2} \end{pmatrix}.$$

Ковариационная матрица и GDOP. В рамках метода наименьших квадратов ковариационная матрица оценки координат определяется выражением [7, 8]:

$$\Sigma = \sigma_d^2 (J^T J)^{-1}.$$

Отсюда:

$$\Sigma = \sigma_d^2 \begin{pmatrix} \frac{D^2}{a^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{D^2}{a^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{D^2}{4H^2} \end{pmatrix}.$$

Среднеквадратичная ошибка положения (PDOP — Position Dilution of Precision) определяется как:

$$\sigma_{xyz} = \sqrt{\mathrm{tr}(\Sigma)} = \sigma_d \sqrt{\frac{2D^2}{a^2} + \frac{D^2}{4H^2}}.$$

Подставляя $D^2 = \frac{a^2}{2} + H^2$, получаем:

$$\boxed{\sigma_{xyz} = \sigma_d \cdot D \cdot \sqrt{\frac{2}{a^2} + \frac{1}{4H^2}}}$$

где:

- σ_{xyz} — среднеквадратичная ошибка положения, м;
- σ_d — СКО измерения расстояния до якоря, м;
- $D = \sqrt{a^2/2 + H^2}$ — расстояние до якоря, м;
- a — расстояние между якорями, м;
- H — высота объекта, м.

На рис. 3 представлена зависимость ошибки позиционирования от взаимного расположения якорей при фиксированной ошибке измерения $\sigma_d = 2$ мм и расстоянии до якорей $D = 25$ м.

Оценка погрешности. Рассмотрим характерные параметры системы: высота объекта $H = 25$ м, расстояние между якорями $a = 2$ м. В этом случае:

- систематическая ошибка измерения расстояния приводит к смещению оценки порядка 3 см;
- случайная ошибка измерений с учётом эффекта GDOP приводит к СКО порядка 5 см.

Таким образом, суммарная ошибка позиционирования в худшем случае может достигать порядка 8 см.

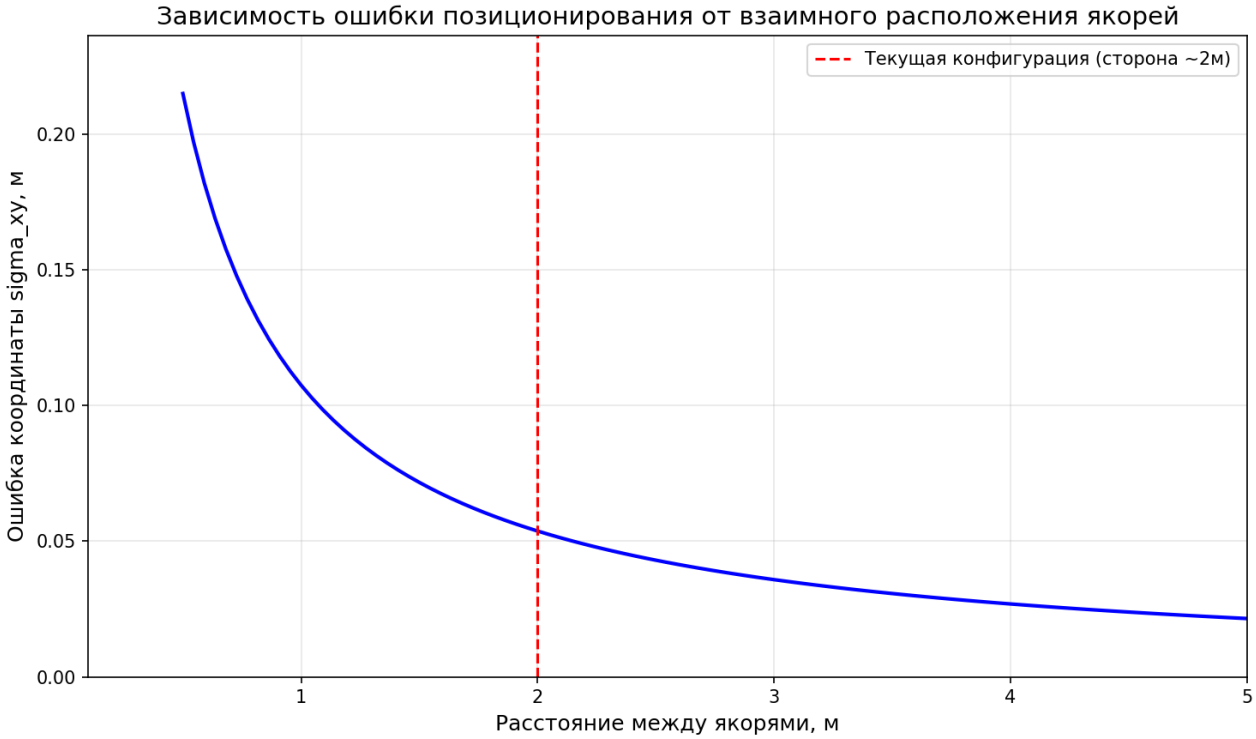


Рис. 3: Зависимость ошибки позиционирования от геометрии расположения якорей

3.3 Методы решения задачи трилатерации

Для получения координат БПЛА при известных расстояниях до якорей необходимо решить задачу трилатерации. Для её решения в настоящей работе рассмотрены два метода: аналитический и вычислительный метод Гаусса-Ньютона. В экспериментах были протестированы несколько вычислительных методов и все они дали идентичные результаты, поэтому предпочтение отдано методу Гаусса-Ньютона ввиду его низкой вычислительной сложности.

3.3.1 Аналитическое решение задачи трилатерации в пространстве по трём расстояниям

Пусть заданы три опорные точки в плоскости $z = 0$:

$$P_1 = (x_1, y_1, 0), \qquad P_2 = (x_2, y_2, 0), \qquad P_3 = (x_3, y_3, 0),$$

и измеренные расстояния от неизвестной точки $P = (x, y, z)$ до них:

$$r_1,\ r_2,\ r_3.$$

1. Уравнения сфер

Координаты точки P удовлетворяют системе уравнений трёх сфер:

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + z^2 = r_i^2, \qquad i = 1, 2, 3.$$

2. Получение линейной системы для координат x и y

Вычтем уравнения для $i = 2$ и $i = 3$ из уравнения для $i = 1$. Так как член z^2 присутствует во всех трёх уравнениях, он сокращается. Получаем:

$$2(x_2 - x_1)x + 2(y_2 - y_1)y = r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2, \tag{21}$$
$$2(x_3 - x_1)x + 2(y_3 - y_1)y = r_1^2 - r_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2. \tag{22}$$

В матричной форме:

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

где

$$A = \begin{pmatrix} 2(x_2 - x_1) & 2(y_2 - y_1) \\ 2(x_3 - x_1) & 2(y_3 - y_1) \end{pmatrix},$$

$$b_1 = r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2, \qquad b_2 = r_1^2 - r_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2.$$

Если опорные точки не коллинеарны, то $\det A \neq 0$, и система имеет единственное решение:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

3. Определение координаты z

После нахождения x и y подставим их в первое уравнение сферы:

$$z^2 = r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2.$$

Отсюда:

$$z = \pm\sqrt{r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2}\,.$$

Если

$$r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2 < 0,$$

то система не имеет действительных решений (данные несовместны).

Поскольку сферы симметричны относительно плоскости $z = 0$, существует максимум два решения, соответствующие различным знакам корня. В данной задаче выбирается решение с положительной высотой:

$$z > 0.$$

4. Итоговое решение

Искомая точка пересечения сфер:

$$P = (x, y, z),$$

где (x, y) находятся из линейной системы

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

а координата z определяется как

$$z = \sqrt{r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2}\,.$$

При этом берётся корень со знаком «плюс», так как требуется решение с $z > 0$.

3.3.2 Метод Гаусса-Ньютона

Этот метод используется для минимизации суммы квадратов, с учётом нашей задачи, функция для минимизации будет выглядеть следующим образом:

$$\boxed{\min_{\mathbf{p}} \; J(\mathbf{p}), \qquad J(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{N} w_i \big(\hat{r}_i - \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\| \big)^2}$$

- $\hat{r}_i$ — измеренное расстояние от якоря i до объекта .
- $\mathbf{a}_i$ — вектор координат i-го якоря.
- $\mathbf{p}$ — вектор неизвестных координат объекта.
- w_i — вес измерения i (обычно обратный дисперсии).
- $J(\mathbf{p})$ — целевая функция суммы взвешенных квадратов невязок.

Подробное изложение метода выходит за рамки настоящей работы; его описание можно найти в [7]. В качестве начального приближения целесообразно использовать предыдущую позицию БПЛА или данные инерциальной навигационной системы: при хорошем начальном приближении метод сходится за единичное число итераций, что обеспечивает низкие вычислительные затраты.

3.3.3 Сравнительный анализ

Для сравнения точности этих методов был проведён численный эксперимент в программе на Python.

Постановка эксперимента

Рассмотрим конфигурацию из 4 якорей, расположенных по углам квадрата с шириной 2 метра, далее

- Выбираем случайные координаты БПЛА, примерно в 25 метрах над платформой
- Измеряем расстояния от обьекта до якорей
- Подмешиваем в расстояния систематическую и случайную ошибку
- Передаем расстояния в вычислительные методы и получаем результат.
- Вычисляем ошибку координат

Эксперимент с 5 якорями проводится аналогично, пятый якорь добавляется в центр квадрата.

Аналитический метод предполагает известные расстояния только до трех точек, поэтому мы будем вычилсять координаты для каждой тройки точек в отдельности.

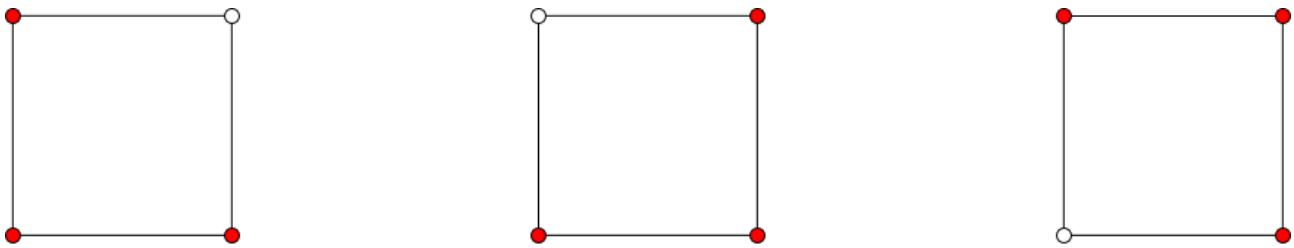


Рис.3 выбор троек точек

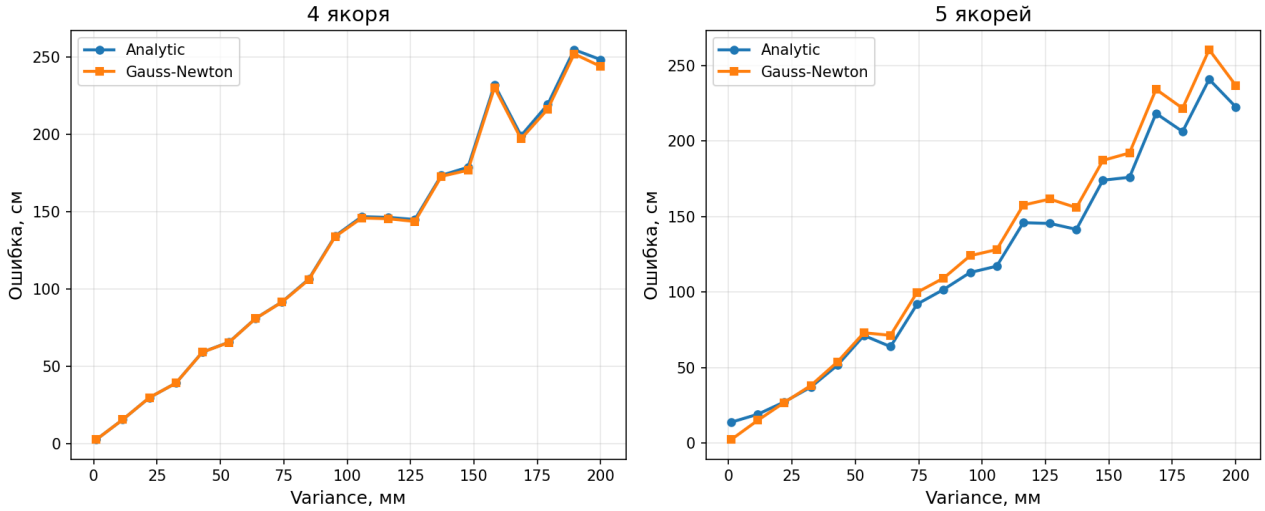
Далее полученные координаты усредняем по всем тройкам.

Вычислительный же метод работает следующим образом: в качестве начального прилижение будет браться аналитическое решение по любой из троек, далее следуют итерации метода Гаусса-Ньютона, учитывающие расстояние до всех якорей.

Результаты

Систематическая ошибка одинаково влияет на точность аналитического и вычислительного метода, поэтому в экспериментах она имеет фиксированное значение в 0.12 %.

Посмотрим на точность методов в зависимости от случайной ошибки:



каждая точка на графике соответсвует средней ошибке по 50 измеерениям.

- **4 якоря:** результаты почти одинаковые.
- **5 якорей:** аналитический метод показывает себя лучше при больших значениях ошибки, и хуже при малых. Ухудшение точности на малых ошибках можно обьяснить тем, что в конфигурации из 5 якорей существуют тройки, где якоря находятся ближе дрг к другу. Это повышает GDOP ошибку и ухудшает общий результат при усреднении.

В таблицах приведены средние значения ошибки по 1000 измерений, в зависимости от разных значений случайной ошибки

Таблица 2: Аналитический метод

σ, м	4 якоря, см	5 якорей, см
0.002	3.44	15.51
0.005	6.98	16.56
0.01	12.78	18.87
0.05	62.52	57.98
0.1	128.21	116.31

Таблица 3: Метод Гаусса-Ньютона

σ, м	4 якоря, см	5 якорей, см
0.002	3.44	3.43
0.005	6.83	6.69
0.01	12.96	12.59
0.05	62.68	62.58
0.1	128.78	125.42

В нашей системе случайная ошибка имеет значение 0.002 метра, при этом полная ошибка позиционирования в среднем не превышает 4 см, что полностью укладывается в теоритические оценки.

Аналитический метод вычислительно проще метода Гаусса-Ньютона, и оптимально будет использовать именно его, на конфигурации из 4 якорей.

4 Реализация

4.1 Схема обработки сигнала якоря

Цепь обработки сигнала каждого якоря включает четыре последовательных блока (рис. 4): инструментальный усилитель INA128P, полосовой фильтр на TL072CN (два каскада), детектор огибающей и компаратор LM358P.

Пьезоприёмник является механическим резонатором: любое акустическое воздействие — хлопок, удар, вибрация — преобразуется в затухающие колебания на той же частоте 25 кГц, что и полезный сигнал. Поэтому полосовой фильтр не позволяет отличить полезный сигнал от механического шума. Надёжное распознавание обеспечивается временным кодированием: передатчик излучает пачки длительностью 0,5–2 мс, а микроконтроллер идентифицирует сигнал по временному шаблону. Фильтр выполняет вспомогательную роль: подавляет электрические помехи в схеме (наводки питания, ВЧ-мусор), что позволяет поднять коэффициент усиления без перегрузки.

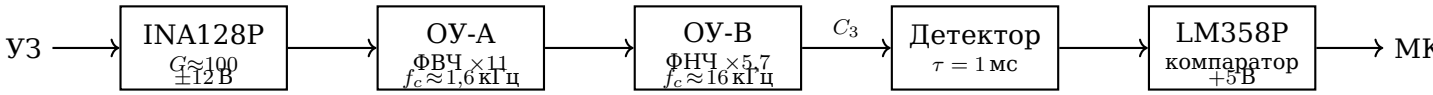


Рис. 4: Структурная схема цепи обработки сигнала якоря

4.1.1 Предусилитель — INA128P

На первом каскаде применяется инструментальный усилитель INA128P с дифференциальным входом. Высокое выходное сопротивление пьезоприёмника обусловливает подключение резисторов 1 МОм от каждого входа на землю для задания тока смещения; конденсатор 100 пФ между входами срезает высокочастотные наводки на входных проводах. Коэффициент усиления задаётся резистором R_g между выводами RG (pins 1 и 8):

$$G = 1 + \frac{50\,\text{кОм}}{R_g}.$$

При $R_g = 499$ Ом получаем $G \approx 100$. Питание — ± 12 В, вывод REF подключён к аналоговой земле.

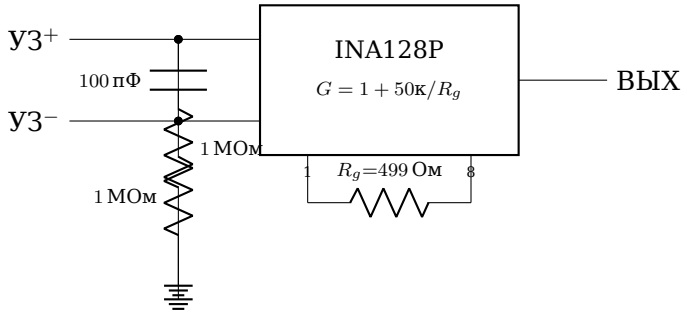


Рис. 5: Схема предусилителя INA128P

4.1.2 Полосовой фильтр — TL072CN

Оба операционника одной микросхемы TL072CN включены последовательно.

ОУ-А (ФВЧ + усиление, pins 1/2/3). Сигнал с выхода INA128P поступает через конденсатор $C_1 = 1$ нФ на неинвертирующий вход. Резистор $R_1 = 100$ кОм между

входом и землёй задаёт нижнюю частоту среза:

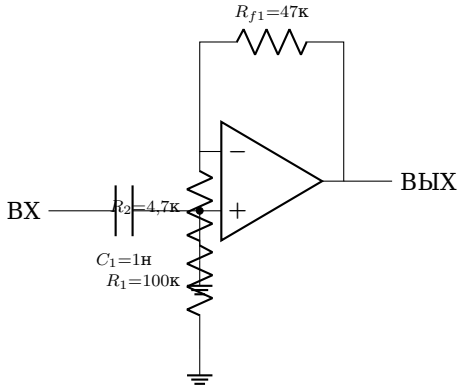
$$f_{\text{ВЧ}} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \approx 1{,}6 \text{ кГц}.$$

Обратная связь: $R_{f1} = 47$ кОм, $R_2 = 4{,}7$ кОм. Коэффициент усиления $K_A = 1 + R_{f1}/R_2 \approx 11$.

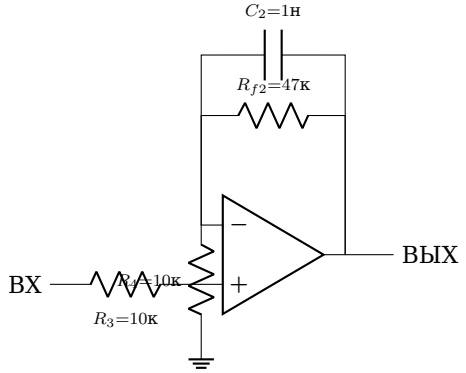
ОУ-В (ФНЧ + усиление, pins 5/6/7). Сигнал поступает через $R_3 = 10$ кОм. В цепи обратной связи параллельно $R_{f2} = 47$ кОм включён $C_2 = 1$ нФ, образующий ФНЧ с частотой среза:

$$f_{\text{НЧ}} = \frac{1}{2\pi R_3 C_2} \approx 16 \text{ кГц}.$$

Резистор $R_4 = 10$ кОм задаёт усиление $K_B \approx 5{,}7$. Суммарное усиление: $K_A \cdot K_B \approx 63$.



(а) ОУ-А: ФВЧ + K_A≈11



(б) ОУ-В: ФНЧ + K_B≈5,7

Рис. 6: Каскады полосового фильтра TL072CN (±12 В)

4.1.3 Детектор огибающей

После фильтра переменный сигнал 25 кГц преобразуется в уровень постоянного тока. Разделительный конденсатор $C_3 = 100$ нФ развязывает по постоянному току цепи усилителя (±12 В) и компаратора (+5 В). Детектор огибающей: диод 1N4148, конденсатор $C_4 = 10$ нФ и резистор $R_5 = 100$ кОм на землю; постоянная времени:

$$\tau = R_5 C_4 = 10^5 \cdot 10^{-8} = 1 \text{ мс},$$

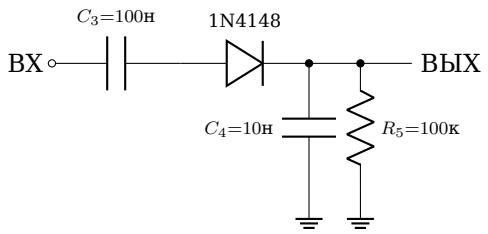
что соответствует длительности одного бита сигнала.

4.1.4 Компаратор — LM358P

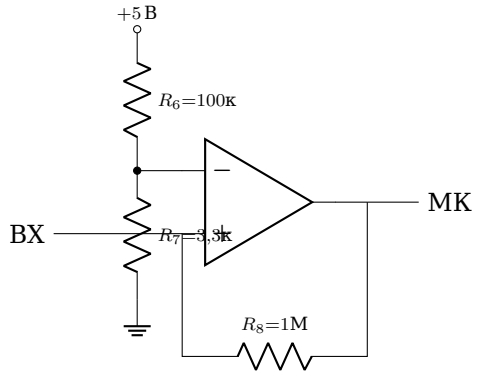
Компаратор LM358P питается от +5 В совместно с микроконтроллером, что обеспечивает совместимость логических уровней без дополнительной защиты. Порог срабатывания задаётся делителем напряжения $R_6 = 100$ кОм и $R_7 = 3{,}3$ кОм:

$$V_{\text{ref}} = 5\,\text{В} \cdot \frac{R_7}{R_6 + R_7} = 5 \cdot \frac{3{,}3}{103{,}3} \approx 0{,}16 \text{ В}.$$

Гистерезис — резистор $R_8 = 1$ МОм от выхода на неинвертирующий вход — создаёт «мёртвую зону» около 30 мВ и исключает дребезг при переключении.



(а) Детектор огибающей



(б) Компаратор LM358P (+5 В)

Рис. 7: Детектор огибающей и компаратор

Список литературы

[1] ISO 9613-1:1993, *Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 1993.

[2] ISO 2533:1975, *Standard Atmosphere*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 1975.

[3] O. Cramer, “The variation of the specific heat ratio and the speed of sound in air with temperature, pressure, humidity, and CO_2 concentration,” *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 93, no. 5, pp. 2510–2516, 1993.

[4] E. D. Kaplan and C. J. Hegarty, *Understanding GPS: Principles and Applications*, 2nd ed. Norwood, MA, USA: Artech House, 2005.

[5] P. Misra and P. Enge, *Global Positioning System: Signals, Measurements, and Performance*, 2nd ed. Lincoln, MA, USA: Ganga-Jamuna Press, 2006.

[6] Y. T. Chan and K. C. Ho, “A simple and efficient estimator for hyperbolic location,” *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 42, no. 8, pp. 1905–1915, Aug. 1994.

[7] M. H. Hayes, *Statistical Digital Signal Processing and Modeling*. New York, NY, USA: Wiley, 1996.

[8] S. M. Kay, *Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1993.

[9] J. O. Smith, “Closed-form solution of sound source localization using time delays,” *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 35, no. 12, pp. 1661–1669, 1987.